

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제6장

할로겐화합물및불활성기체(2)

주요약제특성(FC/HCFC/HFC/IG계열)·독성지표4가지 (본문 231~237p)

핵심 개념

IG-541(Inergen)은 화학적소화가 아닌 산소농도저하로 소화하며, 사람이 있는 곳에서도 사용 가능한 것이 장점이다. NOAEL은 무해최대농도, LOAEL은 유해최소농도를 뜻한다.

제2편 소화약제 — 제6장 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 — 제2절 종류 및 특성 — 2. 특성

할로겐화합물 대체약제들의 개별 특성:

약제(상품명)	핵심 특성
FC-3-1-10 (PFC-410)	끓는점-2.2°C, 소화농도5.0~5.9vol%. NOAEL 40vol%로 소화농도보다 훨씬 높아 거실사용 가능. 할론1301 대비 무게비 약2배 필요
HCFC BLEND A (NAF S-III)	HCFC-123·22·124+C10H16 혼합. 캐나다개발. ODP0.044, 잔존수명7년. NOAEL10vol%로 거실사용가능. 2030년 생산금지(경과물질)
HCFC-124 (FE-241)	끓는점-11.0°C. 할론1301대비 무게비1.6배·부피비2.3배 필요
HFC-125 (FE-25)	할론1301과 물성유사하나 밀도낮음(1.249 vs 1.548g/ml). NOAEL이 소화농도보다 낮아 거실사용불가. 소화성능 떨어져 궁극대체물질 아님
HFC-227ea (FM-200)	ODP0, 끓는점-16.4°C. 소화농도5.8~6.6vol%로 우수. NOAEL9.0vol%로 거실사용가능. HFC계 중 가장우수 평가(단 가격높음)
HFC-23 (FE-13)	브롬미함유로 화학적소화성능없이 물리적소화성능만(할론1301의 1/4수준). CO2 대체물질로 유망(증기압 CO2와 비슷+밀도더큼)
IG-541 (Inergen)	N2 52%+Ar40%+CO2 8%. 화학적소화특성 없이 산소농도저하로 소화. 사람 있는 곳에서도 사용가능한 장점

시험 포인트

HFC-23은 "화학적소화 없이 물리적소화만"(할론의 1/4성능)이라는 한계가 있지만 "CO2 대체물질로 유망"하다는 점, IG-541은 "화학적소화 없이 산소농도저하로만 소화"한다는 점을 정확히 기억 — 둘 다 화학적 소화기전이 없다는 공통점.

3. 독성

할로겐화합물및불활성기체 소화약제의 독성 평가지표:

독성지표 4가지 (필수 암기)

NOAEL(No Observed Adverse Effect Level): 농도증가시 악영향 없는 최대농도

LOAEL(Lowest Observed Adverse Effect Level): 농도감소시 악영향 나타나는 최소농도

ALC(Approximate Lethal Concentration): 실험쥐 1/2이 15분내 사망하는 농도(클수록 독성낮음)

LC50(50% Lethal Concentration): 반수치사농도

원칙: 사람 상주하는 곳의 전역방출방식 소화약제 농도는 반드시 NOAEL보다 낮아야 함

할론 15분 치사농도 비교

할론1301(가장 독성적임) 83.2% > 할론1211 32.4% > 할론2402 12.5% > CCl₄(사염화탄소) 2.8%

시험 포인트

독성지표 4개(NOAEL·LOAEL·ALC·LC50)의 정의를 정확히 구분 — NOAEL/LOAEL은 "농도증감에 따른 영향유무", ALC/LC50은 "치사농도" 계열로 나뉘서 이해하면 헷갈리지 않음.